

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



SEMANA 12

TEMA:

EJERCICIOS

CURSO:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

PRESENTADO POR:

ROMÁN GARCÍA LADY ALESSANDRA

DOCENTES RESPONSABLES:

ADRIAN ARTURO TORRES HERNANDEZ

CHINCHA – PERÚ

① MODELO

$$Y = 2 + 0.18X_1 + 0.35X_2$$

$$X_1 = 65 \text{ años}$$

$$X_2 = 31 \text{ (IMC)}$$

$$Y = 2 + 0.18(65) + 0.35(31)$$

$$\text{Edad: } 0.18(65)$$

$$11.7$$

$$\text{IMC: } 0.35(31)$$

$$10.85$$

$$Y = 2 + 11.7 + 10.85$$

$$Y = 24.55$$

Interpretación: Según el modelo de regresión, una persona de 65 años con un IMC de 31 tendría una estancia hospitalaria estimada de 24.55 días. Esto sugiere que la edad avanzada y un IMC elevado contribuye a un mayor tiempo de hospitalización.

② MODELO

$$Y = 15 + 1.4X_1 - 1.1X_2$$

$$X_1 = 12 \text{ h trabajando}$$

$$X_2 = 7 \text{ h sueño}$$

$$Y = 15 + 1.4(12) - 1.1(7)$$

$$\text{trabajo} = 1.4(12)$$

$$16.8$$

$$\text{sueño} = 1.1(7)$$

$$7.7$$

$$Y = 15 + 16.8 - 7.7$$

$$Y = 24.1$$

Interpretación: Una persona trabaja 12h y duerme 7h presenta un nivel de fatiga estimado de 24.1 puntos. El resultado indica que los largas jornadas laborales aumentan la fatiga, mientras que las horas de sueño ayudan a disminuirla.

③ Modelo

$$y = 5 + 0.22x_1 + 0.18x_2 + 0.30x_3$$

$$x_1 = 55 \text{ años}$$

$$x_2 = 16 \text{ mg/dL (glucosa)}$$

$$x_3 = \text{IMC } 29$$

$$y = 5 + 0.22(55) + 0.18(16) + 0.30(29)$$

$$\begin{array}{l} y = \\ \text{edad: } 0.22(55) \\ \quad 1.1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Glucosa: } 0.18(16) \\ \quad 2.88 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{IMC: } 0.30(29) \\ \quad 8.7 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} y = 5 + 1.1 + 2.88 + 8.7 \\ y = 17.68 \end{array}$$

Interpretación: Presenta un índice de riesgo estimado de ~~44~~ 17.68

④ Modelo

$$y = 90 + 0.35x_1 + 0.70x_2 - 1.50x_3$$

$$x_1 = 60 \text{ años}$$

$$x_2 = 220 \text{ mg/dL}$$

$$x_3 = 5 \text{ h ejercicio}$$

$$y = 90 + 0.35(60) + 0.70(220) - 1.50(5)$$

$$\begin{array}{l} \text{Años} = 0.35(60) \\ \quad 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Glucosa: } 0.70(220) \\ \quad 154 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Ejercicio: } 1.50(5) \\ \quad 7.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} y = 90 + 21 + 154 - 7.5 \\ y = 257.5 \end{array}$$

Interpretación: La presión arterial estimada es 257.5. La edad y el colesterol aumentan la presión arterial, mientras que el ejercicio ayuda a disminuirla.